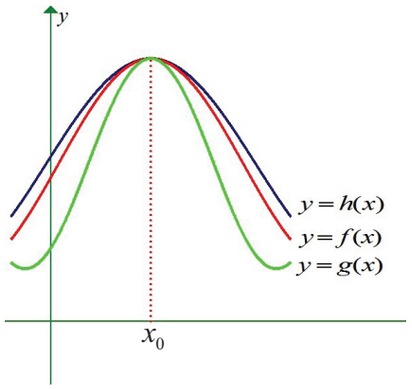
இடையீட்டுத் தேற்றம் (Sandwich Theorem)

$f, g, h : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்புகள் I-ல் உள்ள x_0-ஐ நீக்கிய x_0-ன் அண்மைப்பகுதியில் உள்ள எல்லா x-க்கும் $g(x) \le f(x) \le h(x)$ எனவும் மேலும் $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = \lim\limits_{x \to x_0} h(x) = l$, எனவும் இருக்குமானால் $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = l$ ஆக இருக்கும்.



படம் 9.27

எடுத்துக்காட்டு 9.26

ஐன்ஸ்டினின் சார்பியல் கோட்பாட்டின்படி v திசைவேகத்துடன் கூடிய ஒரு பொருளின் நிறை $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$, இங்கு m_0 என்பது ஆரம்ப நிறை மற்றும் c என்பது ஒளியின் வேகம். $v \to c^-$ எனில் m-ல் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன? ஏன் இடதுபக்க எல்லை அவசியம்?

தீர்வு

$$\lim_{v \to c^-}(m) = \lim_{v \to c^-} \frac{m_0}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0}{\sqrt{\lim\limits_{v \to c^-}\left(1 - \dfrac{v^2}{c^2}\right)}}$$

$h > 0$ எனில், $c - h < v < c$. இதன் மூலம் $(c-h)^2 < v^2 < c^2$

அதாவது $\dfrac{(c-h)^2}{c^2} < \dfrac{v^2}{c^2} < 1 \Rightarrow \lim\limits_{h \to 0}\dfrac{(c-h)^2}{c^2} < \lim\limits_{h \to 0}\dfrac{v^2}{c^2} < \lim\limits_{h \to 0} 1$

$\Rightarrow 1 < \lim\limits_{h \to 0}\dfrac{v^2}{c^2} < 1 \Rightarrow 1 < \lim\limits_{h \to 0}(m)\dfrac{v^2}{c^2} < 1 \Rightarrow 1 < \lim\limits_{v \to c^-}\dfrac{v^2}{c^2} < 1$

இடையீட்டுத் தேற்றத்தின்படி, $\lim\limits_{v \to c^-}\dfrac{v^2}{c^2} = 1$

எனவே $\lim\limits_{v \to c^-}(m) \to \infty$

ஆகவே, $v \to c^-$ எனில் நிறை மிக மிகப்பெரியதாக (முடிவிலி) அமைகிறது.

இடப்புற எல்லை தேவையானதாக உள்ளது. வலப்புற எல்லை எடுப்பின் $v \to c^+$ எனில் $1 - \dfrac{v^2}{c^2} < 0$ ஆக அமையும். எனவே நிறை காண இயலாது.

எடுத்துக்காட்டு 9.27

ஆகாயத்திலிருந்து விழுகின்ற ஒரு பொருளின் வேகம் $r(t) = -\sqrt{\dfrac{32}{k}}\dfrac{1 - e^{-2t\sqrt{32k}}}{1 + e^{-2t\sqrt{32k}}}$ என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. வேகம் அடி/வினாடியில் கணக்கிடப்படுகிறது. இங்கு k என்ற மாறிலி அந்தப் பொருளின் அளவு, வடிவம் மற்றும் காற்றின் அடர்த்தியைப் பொறுத்து உள்ளது. அந்தப் பொருளின் எல்லை வேகத்தினைக் காண்க. அதாவது, $\lim\limits_{t \to \infty} r(t)$ -ஐக் காண்க.

03_9th Differential Calculus 1.indd 118 25-03-2019 13:30:57